

# MOCK TEST BOCCONI-STYLE

## 50 domande in ordine misto

18 Quantitative | 16 Verbal | 16 Data Insights

**Tempo consigliato: 75 minuti**

Una sola risposta corretta per domanda. Non usare la calcolatrice.

*La soluzione è collocata nella parte bassa della stessa pagina. Rispondi prima di scorrere.*

Controllo interno effettuato: calcoli, univocità delle risposte e distribuzione A/B/C/D.

**VERBAL DOMANDA 1**

Una città ha introdotto un pedaggio per l'accesso automobilistico al centro. Nei sei mesi successivi, il numero di automobili entrate nell'area è diminuito del 12%, mentre l'uso degli autobus è aumentato dell'8%. Le vendite complessive dei negozi situati nell'area sono rimaste sostanzialmente invariate. Il rapporto comunale segnala tuttavia che, nello stesso periodo, sono aumentati sia il prezzo dei carburanti sia il ricorso al lavoro da remoto. Pertanto, non è possibile attribuire automaticamente l'intera riduzione del traffico al pedaggio.

**Quale affermazione è certamente vera?**

- A. Dopo l'introduzione del pedaggio, gli ingressi automobilistici sono diminuiti.
- B. Il pedaggio ha causato una riduzione delle vendite.
- C. Tutti gli ex automobilisti hanno iniziato a usare l'autobus.
- D. Il lavoro da remoto è stato la causa principale della riduzione del traffico.

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: A**

Il testo afferma esplicitamente che gli ingressi automobilistici sono diminuiti del 12%.

Non stabilisce quale sia stata la causa principale e non dice che tutti gli automobilisti siano passati agli autobus.

**VERBAL DOMANDA 2**

Una città ha introdotto un pedaggio per l'accesso automobilistico al centro. Nei sei mesi successivi, il numero di automobili entrate nell'area è diminuito del 12%, mentre l'uso degli autobus è aumentato dell'8%. Le vendite complessive dei negozi situati nell'area sono rimaste sostanzialmente invariate. Il rapporto comunale segnala tuttavia che, nello stesso periodo, sono aumentati sia il prezzo dei carburanti sia il ricorso al lavoro da remoto. Pertanto, non è possibile attribuire automaticamente l'intera riduzione del traffico al pedaggio.

**Quale affermazione non è giustificata dal testo?**

- A. L'utilizzo degli autobus è aumentato.
- B. Le vendite complessive sono rimaste sostanzialmente stabili.
- C. La relazione causale tra pedaggio e traffico è incerta.
- D. Il pedaggio ha provocato l'intera riduzione del 12% del traffico.

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: D**

Il rapporto indica fattori concorrenti: prezzo dei carburanti e lavoro da remoto.  
Attribuire al pedaggio l'intera riduzione è un salto causale non supportato.

**VERBAL DOMANDA 3**

Una città ha introdotto un pedaggio per l'accesso automobilistico al centro. Nei sei mesi successivi, il numero di automobili entrate nell'area è diminuito del 12%, mentre l'uso degli autobus è aumentato dell'8%. Le vendite complessive dei negozi situati nell'area sono rimaste sostanzialmente invariate. Il rapporto comunale segnala tuttavia che, nello stesso periodo, sono aumentati sia il prezzo dei carburanti sia il ricorso al lavoro da remoto. Pertanto, non è possibile attribuire automaticamente l'intera riduzione del traffico al pedaggio.

**Quale informazione sarebbe più utile per valutare l'effetto causale del pedaggio?**

- A. Il numero complessivo di negozi presenti in città.
- B. L'andamento del traffico in città simili che non hanno introdotto il pedaggio.
- C. L'opinione personale del sindaco.
- D. Il prezzo medio delle abitazioni nel centro storico.

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: B**

Una città simile priva del pedaggio funzionerebbe come gruppo di confronto.

Se il traffico fosse diminuito anche lì, parte della riduzione sarebbe probabilmente dovuta a fattori generali.

## QUANTITATIVE DOMANDA 4

Per  $x$  diverso da 3, si ha  $(x^2 - 9)/(x - 3) = 8$ . Qual è il valore di  $x$ ?

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 8

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

### SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: C

$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ . Poiché  $x$  è diverso da 3, la frazione si semplifica in  $x + 3$ .  
 $x + 3 = 8$ , quindi  $x = 5$ . Pattern: differenza di quadrati.

### QUANTITATIVE DOMANDA 5

**Il prezzo di un prodotto aumenta del 20% e successivamente diminuisce del 20%. Dopo entrambe le variazioni il prezzo è EUR 960. Qual è il prezzo iniziale?**

- A. EUR 1.000
- B. EUR 1.040
- C. EUR 1.152
- D. EUR 1.200

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

#### **SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: A**

Le variazioni successive si moltiplicano:  $P \times 1,20 \times 0,80 = 960$ .

$0,96P = 960$ , quindi  $P = \text{EUR } 1.000$ . Aumentare e diminuire della stessa percentuale non riporta al valore iniziale.

**QUANTITATIVE DOMANDA 6**

**Qual è il più piccolo intero positivo che, diviso per 5, dà resto 2 e, diviso per 7, dà resto 4?**

- A. 18
- B. 22
- C. 27
- D. 32

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: D**

I numeri che danno resto 4 nella divisione per 7 sono 4, 11, 18, 25, 32, ...

Il primo che dà resto 2 nella divisione per 5 è 32.

**DATA INSIGHTS DOMANDA 7**

Un'area riceve un bonus soltanto se raggiunge almeno il 110% dell'obiettivo e genera almeno EUR 60.000 di margine di contribuzione.

| Regione | Vendite     | Obiettivo   | Margine |
|---------|-------------|-------------|---------|
| Nord    | EUR 540.000 | EUR 500.000 | 20%     |
| Centro  | EUR 420.000 | EUR 450.000 | 25%     |
| Sud     | EUR 360.000 | EUR 300.000 | 18%     |
| Isole   | EUR 180.000 | EUR 200.000 | 30%     |

**Quale regione riceve il bonus?**

- A. Nord
- B. Centro
- C. Sud
- D. Isole

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: C**

Sud raggiunge il 120% dell'obiettivo:  $360.000/300.000 = 1,20$ .

Il margine è  $360.000 \times 18\% = \text{EUR } 64.800$ . Soddisfa entrambe le condizioni.



**DATA INSIGHTS DOMANDA 8**

| Regione | Vendite     | Obiettivo   | Margine |
|---------|-------------|-------------|---------|
| Nord    | EUR 540.000 | EUR 500.000 | 20%     |
| Centro  | EUR 420.000 | EUR 450.000 | 25%     |
| Sud     | EUR 360.000 | EUR 300.000 | 18%     |
| Isole   | EUR 180.000 | EUR 200.000 | 30%     |

**Quale percentuale dell'obiettivo complessivo è stata raggiunta?**

- A. 96,6%
- B. Circa 103,4%
- C. 105%
- D. 110%

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: B**

Vendite totali =  $540 + 420 + 360 + 180 = 1.500$  migliaia. Obiettivi totali = 1.450 migliaia.

$1.500/1.450 =$  circa 1,0345, cioè 103,4%. Non si fa la media semplice delle percentuali regionali.

**VERBAL DOMANDA 9**

Un'impresa ha sperimentato un algoritmo per classificare i candidati a posizioni commerciali. I selezionatori potevano visualizzare il punteggio assegnato dall'algoritmo prima di decidere quali candidati intervistare. I lavoratori assunti durante il progetto pilota hanno registrato, nel primo anno, una produttività media superiore a quella dei lavoratori assunti l'anno precedente. Tuttavia, le posizioni disponibili e le condizioni del mercato del lavoro erano cambiate. Inoltre, l'algoritmo era stato addestrato sui dati dei dipendenti storicamente assunti dall'impresa e avrebbe quindi potuto riprodurre distorsioni già presenti. Non è stato utilizzato un gruppo di controllo randomizzato.

**Qual è la conclusione più rigorosa?**

- A. L'algoritmo è necessariamente imparziale.
- B. L'algoritmo ha certamente causato l'aumento della produttività.
- C. La nuova coorte è risultata più produttiva, ma il disegno dello studio non permette di isolare la causa.
- D. L'algoritmo ha ridotto la produttività dei nuovi dipendenti.

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: C**

Il miglioramento della produttività è osservato, ma la causalità non è dimostrata.

Le coorti appartengono a periodi diversi, le posizioni e il mercato sono cambiati e manca la randomizzazione.

**VERBAL DOMANDA 10**

Un'impresa ha sperimentato un algoritmo per classificare i candidati a posizioni commerciali. I selezionatori potevano visualizzare il punteggio assegnato dall'algoritmo prima di decidere quali candidati intervistare. I lavoratori assunti durante il progetto pilota hanno registrato, nel primo anno, una produttività media superiore a quella dei lavoratori assunti l'anno precedente. Tuttavia, le posizioni disponibili e le condizioni del mercato del lavoro erano cambiate. Inoltre, l'algoritmo era stato addestrato sui dati dei dipendenti storicamente assunti dall'impresa e avrebbe quindi potuto riprodurre distorsioni già presenti. Non è stato utilizzato un gruppo di controllo randomizzato.

**Quale evidenza rafforzerebbe maggiormente l'affermazione che l'algoritmo migliora la qualità delle assunzioni?**

- A. I dirigenti dichiarano di fidarsi dell'algoritmo.
- B. L'impresa utilizza un software più costoso dei concorrenti.
- C. Candidati contemporanei vengono assegnati casualmente a una selezione con algoritmo o tradizionale.
- D. I candidati conoscono il funzionamento generale dell'algoritmo.

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: C**

L'assegnazione casuale crea gruppi comparabili e riduce il rischio che le differenze dipendano da caratteristiche iniziali diverse. Opinioni e costo del software non dimostrano efficacia.

**VERBAL DOMANDA 11**

Un'impresa ha sperimentato un algoritmo per classificare i candidati a posizioni commerciali. I selezionatori potevano visualizzare il punteggio assegnato dall'algoritmo prima di decidere quali candidati intervistare. I lavoratori assunti durante il progetto pilota hanno registrato, nel primo anno, una produttività media superiore a quella dei lavoratori assunti l'anno precedente. Tuttavia, le posizioni disponibili e le condizioni del mercato del lavoro erano cambiate. Inoltre, l'algoritmo era stato addestrato sui dati dei dipendenti storicamente assunti dall'impresa e avrebbe quindi potuto riprodurre distorsioni già presenti. Non è stato utilizzato un gruppo di controllo randomizzato.

**Quale affermazione è incompatibile con il testo?**

- A. Lo studio dimostra che l'algoritmo non può riprodurre distorsioni storiche.
- B. Il punteggio dell'algoritmo era visibile ai selezionatori.
- C. Le condizioni del mercato del lavoro erano cambiate.
- D. Non era presente un gruppo di controllo randomizzato.

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: A**

Il testo dice il contrario: l'algoritmo, addestrato su assunzioni storiche, potrebbe riprodurre distorsioni preesistenti.

**QUANTITATIVE DOMANDA 12**

**Un triangolo isoscele ha base 10 cm e i due lati obliqui lunghi 13 cm ciascuno. Qual è la sua area?**

- A.  $50 \text{ cm}^2$
- B.  $60 \text{ cm}^2$
- C.  $65 \text{ cm}^2$
- D.  $120 \text{ cm}^2$

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: B**

L'altezza divide la base in due segmenti da 5 cm. Per Pitagora:  $h = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144} = 12$ .

Area =  $(10 \times 12)/2 = 60 \text{ cm}^2$ .

**QUANTITATIVE DOMANDA 13**

**Un'urna contiene 4 palline rosse e 3 blu. Si estraggono contemporaneamente 3 palline. Qual è la probabilità di ottenere esattamente 2 palline rosse?**

- A.  $12/35$
- B.  $18/35$
- C.  $3/7$
- D.  $4/7$

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: B**

Casi favorevoli:  $C(4,2) \times C(3,1) = 6 \times 3 = 18$ . Casi totali:  $C(7,3) = 35$ .

La probabilità è  $18/35$ . Quando l'ordine non conta, usare le combinazioni.

**QUANTITATIVE DOMANDA 14**

**Da un gruppo di 8 persone deve essere formato un comitato di 3 persone. Anna e Bruno non possono far parte contemporaneamente del comitato. Quanti comitati diversi possono essere formati?**

- A. 42
- B. 46
- C. 48
- D. 50

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: D**

Comitati totali:  $C(8,3) = 56$ . Comitati vietati con Anna e Bruno: la terza persona può essere una delle altre 6.  
 $56 - 6 = 50$ . Pattern: totale meno casi vietati.

**DATA INSIGHTS   DOMANDA 15**

| Magazzino | Spedizioni aprile | Costi aprile |
|-----------|-------------------|--------------|
| Nord      | 3.000             | EUR 50.000   |
| Centro    | 2.500             | EUR 42.000   |
| Sud       | 1.800             | EUR 27.000   |

**Quale magazzino ha avuto il costo operativo medio per spedizione più basso ad aprile?**

- A. Sud
- B. Nord
- C. Centro
- D. Tutti uguali

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: A**

Nord:  $50.000/3.000 = \text{circa EUR } 16,67$ . Centro:  $42.000/2.500 = \text{EUR } 16,80$ . Sud:  $27.000/1.800 = \text{EUR } 15$ .  
Il valore più basso è quello del Sud.



**DATA INSIGHTS DOMANDA 16**

A maggio, le spedizioni di ciascun magazzino aumentano del 10%, mentre i costi operativi rimangono invariati.

| Magazzino | Spedizioni aprile | Costi aprile |
|-----------|-------------------|--------------|
| Nord      | 3.000             | EUR 50.000   |
| Centro    | 2.500             | EUR 42.000   |
| Sud       | 1.800             | EUR 27.000   |

**Qual è il nuovo costo medio complessivo per spedizione?**

- A. EUR 13,50
- B. EUR 14,00
- C. EUR 14,50
- D. Circa EUR 14,82

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: D**

Costi totali = EUR 119.000. Spedizioni iniziali = 7.300; dopo l'aumento diventano 8.030.  
 $119.000/8.030 = \text{circa EUR } 14,82.$

**VERBAL DOMANDA 17**

Uno studio condotto in cinquanta quartieri ha rilevato che una maggiore copertura arborea è associata a temperature superficiali diurne più basse. L'associazione risulta particolarmente forte durante le ondate di calore. I quartieri più ricchi tendono però ad avere sia più alberi sia edifici costruiti con materiali maggiormente capaci di limitare l'assorbimento di calore. I ricercatori hanno controllato statisticamente per reddito e densità abitativa, ma non per i materiali edilizi. Gli autori avvertono inoltre che la temperatura superficiale misurata dai satelliti non coincide necessariamente con l'esposizione termica sperimentata all'interno degli edifici.

**Quale elemento minaccia maggiormente l'interpretazione causale dell'associazione tra alberi e temperatura?**

- A. Il numero totale di quartieri analizzati.
- B. L'utilizzo di dati satellitari.
- C. La maggiore intensità dell'associazione durante le ondate di calore.
- D. Le differenze nei materiali edilizi.

NON SCORRERE OLTRE FINCHÉ NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: D**

I materiali edilizi possono influenzare la temperatura e sono correlati con la ricchezza, a sua volta correlata con la presenza di alberi. Non essendo stati controllati, possono confondere la relazione osservata.

**VERBAL DOMANDA 18**

Uno studio condotto in cinquanta quartieri ha rilevato che una maggiore copertura arborea è associata a temperature superficiali diurne più basse. L'associazione risulta particolarmente forte durante le ondate di calore. I quartieri più ricchi tendono però ad avere sia più alberi sia edifici costruiti con materiali maggiormente capaci di limitare l'assorbimento di calore. I ricercatori hanno controllato statisticamente per reddito e densità abitativa, ma non per i materiali edilizi. Gli autori avvertono inoltre che la temperatura superficiale misurata dai satelliti non coincide necessariamente con l'esposizione termica sperimentata all'interno degli edifici.

**Quale affermazione è supportata dal testo?**

- A. Gli alberi eliminano completamente le differenze termiche tra quartieri.
- B. L'associazione tra copertura arborea e temperatura è più forte durante le ondate di calore.
- C. Tutti i quartieri ricchi hanno temperature basse.
- D. La temperatura interna coincide con quella superficiale.

NON SCORRERE OLTRE FINCHÉ NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: B**

Il testo afferma esplicitamente che l'associazione è particolarmente forte durante le ondate di calore. Le altre opzioni sono assolute o contraddicono il testo.

**VERBAL DOMANDA 19**

Uno studio condotto in cinquanta quartieri ha rilevato che una maggiore copertura arborea è associata a temperature superficiali diurne più basse. L'associazione risulta particolarmente forte durante le ondate di calore. I quartieri più ricchi tendono però ad avere sia più alberi sia edifici costruiti con materiali maggiormente capaci di limitare l'assorbimento di calore. I ricercatori hanno controllato statisticamente per reddito e densità abitativa, ma non per i materiali edilizi. Gli autori avvertono inoltre che la temperatura superficiale misurata dai satelliti non coincide necessariamente con l'esposizione termica sperimentata all'interno degli edifici.

**Quale conclusione non può essere dedotta?**

- A. Copertura arborea e temperatura superficiale risultano associate.
- B. Gli abitanti degli edifici hanno necessariamente sperimentato una riduzione termica della stessa entità.
- C. I quartieri più ricchi tendono ad avere più alberi.
- D. Lo studio ha controllato per reddito e densità abitativa.

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: B**

Il testo distingue la temperatura superficiale dall'esposizione termica all'interno degli edifici.

Il risultato satellitare non può essere trasferito automaticamente all'esperienza degli abitanti.

**QUANTITATIVE DOMANDA 20**

**In un primo gruppo vi sono 20 studenti con voto medio 24. In un secondo gruppo vi sono 30 studenti con voto medio 30. Qual è la media complessiva?**

- A. 27,6
- B. 27
- C. 28
- D. 28,5

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: A**

Media ponderata =  $(20 \times 24 + 30 \times 30)/(20 + 30) = 1.380/50 = 27,6$ .

La media semplice tra 24 e 30 sarebbe errata perché i gruppi hanno dimensioni diverse.

**QUANTITATIVE DOMANDA 21**

**Siano  $x$  e  $y$  numeri reali tali che  $x + y < 0$  e  $xy > 0$ . Quale affermazione è necessariamente vera?**

- A.  $x > 0$  e  $y > 0$
- B.  $x$  e  $y$  hanno segno opposto
- C.  $x < 0$  e  $y < 0$
- D. Non è possibile determinare il loro segno

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: C**

$xy > 0$  implica che  $x$  e  $y$  hanno lo stesso segno.  $x + y < 0$  esclude che siano entrambi positivi. Devono quindi essere entrambi negativi.

**QUANTITATIVE DOMANDA 22**

Per quale valore di  $x$  è verificata l'equazione  $\log_2(x - 1) + \log_2(x + 1) = 3$ ?

- A. 1
- B. 2
- C.  $\sqrt{7}$
- D. 3

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: D**

Dominio:  $x > 1$ . Unendo i logaritmi:  $\log_2[(x - 1)(x + 1)] = 3$ .  
 $x^2 - 1 = 8$ , quindi  $x^2 = 9$ . Il dominio elimina  $-3$  e resta  $x = 3$ .

**DATA INSIGHTS DOMANDA 23**

Il budget totale è EUR 600.000. La categoria Formazione viene eliminata e il suo budget viene redistribuito in parti uguali, in valore assoluto, tra Ricerca e Risorse Umane.

| Categoria     | Quota iniziale |
|---------------|----------------|
| Ricerca       | 30%            |
| Marketing     | 25%            |
| Operations    | 20%            |
| Risorse Umane | 15%            |
| Formazione    | 10%            |

**Qual è la nuova percentuale di budget destinata a Risorse Umane?**

- A. 17,5%
- B. 20%
- C. 22,5%
- D. 25%

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: B**

Formazione vale il 10% di EUR 600.000, cioè EUR 60.000. Meta, EUR 30.000, va a Risorse Umane.  
HR passa da EUR 90.000 a EUR 120.000:  $120.000/600.000 = 20\%$ .



**DATA INSIGHTS DOMANDA 24**

Il budget totale è EUR 600.000. La categoria Formazione viene eliminata e il suo budget viene redistribuito in parti uguali, in valore assoluto, tra Ricerca e Risorse Umane.

| Categoria     | Quota iniziale |
|---------------|----------------|
| Ricerca       | 30%            |
| Marketing     | 25%            |
| Operations    | 20%            |
| Risorse Umane | 15%            |
| Formazione    | 10%            |

**Dopo la redistribuzione, di quanti punti percentuali la quota di Ricerca supera quella di Marketing?**

- A. 5 punti percentuali
- B. 7,5 punti percentuali
- C. 10 punti percentuali
- D. 15 punti percentuali

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: C**

Ricerca riceve metà del 10% di Formazione, cioè 5 punti percentuali. Passa dal 30% al 35%.  
Marketing resta al 25%; la differenza è 10 punti percentuali.

**VERBAL DOMANDA 25**

Una piattaforma di streaming ha aumentato del 10% il prezzo mensile medio degli abbonamenti. Nei tre mesi successivi, il numero totale degli abbonati è diminuito del 3%. I dirigenti hanno concluso che la domanda è relativamente anelastica. Durante lo stesso periodo, però, la piattaforma ha modificato le promozioni, aumentato il peso degli abbonamenti annuali e introdotto un nuovo piano premium. Queste variazioni rendono meno immediato confrontare il prezzo e il numero di abbonati prima e dopo l'aumento.

**Qual è la principale debolezza della conclusione dei dirigenti?**

- A. La riduzione degli abbonati è inferiore all'aumento del prezzo.
- B. La piattaforma opera nel settore digitale.
- C. Il periodo osservato dura tre mesi.
- D. Sono cambiate contemporaneamente la composizione dei piani e le promozioni.

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: D**

Per stimare l'elasticità occorre confrontare prezzo e quantità mantenendo costanti le altre condizioni. Qui sono cambiati anche tipologia dei piani, durata degli abbonamenti e promozioni.

**VERBAL DOMANDA 26**

Una piattaforma di streaming ha aumentato del 10% il prezzo mensile medio degli abbonamenti. Nei tre mesi successivi, il numero totale degli abbonati è diminuito del 3%. I dirigenti hanno concluso che la domanda è relativamente anelastica. Durante lo stesso periodo, però, la piattaforma ha modificato le promozioni, aumentato il peso degli abbonamenti annuali e introdotto un nuovo piano premium. Queste variazioni rendono meno immediato confrontare il prezzo e il numero di abbonati prima e dopo l'aumento.

**Supponendo che tutti gli abbonati paghino lo stesso prezzo e che non vi siano altri cambiamenti, quale sarebbe la variazione dei ricavi?**

- A. Aumento del 6,7%
- B. Aumento del 7%
- C. Aumento del 10%
- D. Diminuzione del 3%

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: A**

Ricavi successivi =  $1,10P \times 0,97Q = 1,067PQ$ .

L'aumento dei ricavi sarebbe quindi del 6,7%.

**VERBAL DOMANDA 27**

Una piattaforma di streaming ha aumentato del 10% il prezzo mensile medio degli abbonamenti. Nei tre mesi successivi, il numero totale degli abbonati è diminuito del 3%. I dirigenti hanno concluso che la domanda è relativamente anelastica. Durante lo stesso periodo, però, la piattaforma ha modificato le promozioni, aumentato il peso degli abbonamenti annuali e introdotto un nuovo piano premium. Queste variazioni rendono meno immediato confrontare il prezzo e il numero di abbonati prima e dopo l'aumento.

**Quale risultato rafforzerebbe maggiormente la conclusione sull'anelasticità?**

- A. I dirigenti ritengono che il marchio sia forte.
- B. Il nuovo piano premium riceve recensioni positive.
- C. Nella stessa coorte e a parità di piano, il prezzo aumenta del 10% e la quantità domandata diminuisce del 3%.
- D. I concorrenti aumentano la spesa pubblicitaria.

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: C**

A parità di prodotto e coorte, una diminuzione percentuale della quantità inferiore all'aumento percentuale del prezzo indica elasticità in valore assoluto inferiore a 1.

**QUANTITATIVE DOMANDA 28**

**Una macchina A completa un lavoro in 6 ore. Una macchina B completa lo stesso lavoro in 4 ore. Quanto impiegano lavorando contemporaneamente?**

- A. 2 ore
- B. 2 ore e 24 minuti
- C. 2 ore e 30 minuti
- D. 3 ore

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: B**

Velocità complessiva =  $\frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$  del lavoro per ora. Il tempo è il reciproco:  $\frac{12}{5} = 2,4$  ore.  
0,4 ore = 24 minuti. Totale: 2 ore e 24 minuti.

**QUANTITATIVE DOMANDA 29**

**Le aree di due cerchi sono nel rapporto 9:16. In quale rapporto stanno le loro circonferenze?**

- A. 3:4
- B. 9:16
- C. 9:8
- D. 81:256

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: A**

L'area è proporzionale al quadrato del raggio. Se  $A_1:A_2 = 9:16$ , allora  $r_1:r_2 = 3:4$ .

La circonferenza è proporzionale al raggio, quindi il rapporto è 3:4.

**QUANTITATIVE DOMANDA 30**

**Domanda: qual è il valore di  $x$ ? (1)  $x + y = 10$ . (2)  $x - y = 2$ .**

- A. La sola affermazione 1 è sufficiente.
- B. La sola affermazione 2 è sufficiente.
- C. Le due affermazioni insieme sono sufficienti, ma nessuna lo è da sola.
- D. Ciascuna affermazione è sufficiente da sola.

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: C**

Ciascuna equazione, da sola, contiene due incognite e non determina  $x$ .

Insieme: sommando le due equazioni si ottiene  $2x = 12$ , quindi  $x = 6$ .

**DATA INSIGHTS DOMANDA 31**

| Attività                | Valore      | Rischio | Rendimento |
|-------------------------|-------------|---------|------------|
| Titoli di Stato         | EUR 200.000 | Basso   | 3%         |
| Obbligazioni societarie | EUR 150.000 | Medio   | 5%         |
| Azioni                  | EUR 100.000 | Alto    | 8%         |
| Criptoattività          | EUR 50.000  | Alto    | -10%       |
| Liquidità               | EUR 100.000 | Basso   | 0%         |

**Quale percentuale del portafoglio è investita in attività ad alto rischio?**

- A. 15%
- B. 20%
- C. 22,5%
- D. 25%

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: D**

Attività ad alto rischio = EUR 100.000 + EUR 50.000 = EUR 150.000. Portafoglio totale = EUR 600.000.  
 $150.000/600.000 = 25\%$ .



**DATA INSIGHTS DOMANDA 32**

| Attività                | Valore      | Rischio | Rendimento |
|-------------------------|-------------|---------|------------|
| Titoli di Stato         | EUR 200.000 | Basso   | 3%         |
| Obbligazioni societarie | EUR 150.000 | Medio   | 5%         |
| Azioni                  | EUR 100.000 | Alto    | 8%         |
| Criptoattività          | EUR 50.000  | Alto    | -10%       |
| Liquidità               | EUR 100.000 | Basso   | 0%         |

**Qual è il rendimento annuo complessivo del portafoglio?**

- A. 2,75%
- B. 3,20%
- C. 4%
- D. 6%

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: A**

Rendimenti monetari:  $6.000 + 7.500 + 8.000 - 5.000 = \text{EUR } 16.500$ .

$16.500/600.000 = 2,75\%$ . La media semplice dei rendimenti sarebbe errata.

### VERBAL DOMANDA 33

Sei dipartimenti hanno budget diversi. Marketing ha il budget più alto; Risorse Umane quello più basso; IT > Vendite > Finanza > Operations.

**Quale affermazione è necessariamente vera?**

- A. Vendite è al secondo posto.
- B. Operations è al terzo posto.
- C. Risorse Umane è al quinto posto.
- D. Finanza è al quarto posto.

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

### SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: D

L'ordine completo è Marketing > IT > Vendite > Finanza > Operations > Risorse Umane.  
Finanza è necessariamente al quarto posto.

**VERBAL DOMANDA 34**

Cinque libri K, L, M, N e P vengono collocati in fila. K viene prima di M; N viene prima di L; P non può essere né il primo né l'ultimo.

**Quale disposizione è possibile?**

- A. K, P, M, L, N
- B. N, K, P, M, L
- C. P, N, L, K, M
- D. N, L, M, P, K

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: B**

N, K, P, M, L rispetta tutte le condizioni: K precede M, N precede L e P non è agli estremi.  
Le altre disposizioni violano almeno un vincolo.

**VERBAL DOMANDA 35**

Tutti gli analisti che utilizzano il Modello X effettuano anche stress test. Alcuni analisti che effettuano stress test non utilizzano il Modello Y.

**Quale affermazione è necessariamente vera?**

- A. Alcuni utilizzatori del Modello X non utilizzano il Modello Y.
- B. Tutti coloro che effettuano stress test utilizzano il Modello X.
- C. Non tutti coloro che effettuano stress test utilizzano il Modello Y.
- D. Nessun utilizzatore del Modello X utilizza il Modello Y.

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: C**

Alcuni soggetti che effettuano stress test non usano Y; quindi non tutti coloro che effettuano stress test usano Y.  
Non sappiamo se quei soggetti utilizzino anche X.

**VERBAL DOMANDA 36**

Un'università sostiene che estendere l'orario di apertura della biblioteca migliorerebbe i voti, perché gli studenti avranno più tempo disponibile per studiare.

**Quale assunzione è necessaria?**

- A. Almeno una parte degli studenti utilizzerà produttivamente le ore aggiuntive.
- B. Tutti gli studenti preferiscono studiare di notte.
- C. I voti dipendono esclusivamente dal numero di ore di studio.
- D. La biblioteca è l'unico luogo in cui è possibile studiare.

NON SCORRERE OLTRE FINCHÉ NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: A**

Se nessuno utilizzasse produttivamente le ore aggiuntive, il meccanismo proposto non potrebbe migliorare i risultati. Le altre affermazioni sono molto più forti del necessario.

**DATA INSIGHTS DOMANDA 37**

| Mese    | Tasso di disoccupazione |
|---------|-------------------------|
| Gennaio | 8,0%                    |
| Aprile  | 7,4%                    |
| Luglio  | 7,1%                    |
| Ottobre | 6,8%                    |

**Di quanti punti percentuali è diminuito il tasso tra gennaio e ottobre?**

- A. 1,2 punti percentuali
- B. 1,5 punti percentuali
- C. 6,8 punti percentuali
- D. 15 punti percentuali

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: A**

$8,0\% - 6,8\% = 1,2$  punti percentuali.

**DATA INSIGHTS DOMANDA 38**

| Mese    | Tasso di disoccupazione |
|---------|-------------------------|
| Gennaio | 8,0%                    |
| Aprile  | 7,4%                    |
| Luglio  | 7,1%                    |
| Ottobre | 6,8%                    |

**Qual è stata la diminuzione percentuale del tasso di disoccupazione rispetto al valore di gennaio?**

- A. 1,2%
- B. 12%
- C. 15%
- D. 17,6%

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: C**

La diminuzione assoluta è 1,2 punti. Rispetto al valore iniziale:  $1,2/8 = 0,15 = 15\%$ .

Distinzione: 1,2 punti percentuali corrisponde a una riduzione relativa del 15%.

**QUANTITATIVE DOMANDA 39**

**L'intero  $n$  soddisfa  $1 \leq n \leq 6$  e  $n(7 - n) > 10$ . Quanti valori di  $n$  sono possibili?**

- A. 1**
- B. 2**
- C. 3**
- D. 4**

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: B**

Testando i sei valori: 6, 10, 12, 12, 10, 6.

La quantità è maggiore di 10 soltanto per  $n = 3$  e  $n = 4$ : due valori.



**QUANTITATIVE DOMANDA 40**

**Un prodotto costa EUR 250. Viene applicato prima uno sconto del 20% e successivamente uno sconto del 10% sul prezzo già scontato. Qual è il prezzo finale?**

- A. EUR 175
- B. EUR 177,50
- C. EUR 180,50
- D. EUR 180

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: D**

$250 \times 0,80 = 200$ ; poi  $200 \times 0,90 = 180$ .

Lo sconto complessivo è del 28%, non del 30%.

**QUANTITATIVE DOMANDA 41**

**Se  $x > 0$  e  $x^3 - 4x = 0$ , quanto vale  $x$ ?**

- A. 2
- B. 4
- C.  $\sqrt{2}$
- D. Non è determinabile

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: A**

$x^3 - 4x = x(x^2 - 4) = x(x - 2)(x + 2)$ . Le soluzioni sono 0, 2 e -2.

Il vincolo  $x > 0$  lascia soltanto  $x = 2$ .

**DATA INSIGHTS DOMANDA 42**

L'indice del prezzo di una materia prima pone gennaio uguale a 100. A gennaio il prezzo effettivo era EUR 80 per unità.

| Mese    | Indice | Quantità utilizzata |
|---------|--------|---------------------|
| Gennaio | 100    | 200                 |
| Marzo   | 115    | 240                 |
| Aprile  | 90     | 300                 |

**Qual è la spesa complessiva sostenuta a marzo?**

- A. EUR 19.200
- B. EUR 22.080
- C. EUR 24.000
- D. EUR 27.600

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: B**

Prezzo di marzo =  $80 \times 115/100 = \text{EUR } 92$ . Spesa =  $92 \times 240 = \text{EUR } 22.080$ .

L'indice 115 non significa EUR 115: indica un prezzo superiore del 15% rispetto a gennaio.

**DATA INSIGHTS DOMANDA 43**

L'indice del prezzo di una materia prima pone gennaio uguale a 100. A gennaio il prezzo effettivo era EUR 80 per unità.

| Mese    | Indice | Quantità utilizzata |
|---------|--------|---------------------|
| Gennaio | 100    | 200                 |
| Marzo   | 115    | 240                 |
| Aprile  | 90     | 300                 |

**Come varia la spesa da marzo ad aprile?**

- A. Aumenta di EUR 480
- B. Aumenta di EUR 3.520
- C. Diminuisce di EUR 4.080
- D. Diminuisce di EUR 480

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: D**

Prezzo di aprile =  $80 \times 0,90 = \text{EUR } 72$ . Spesa di aprile =  $72 \times 300 = \text{EUR } 21.600$ .  
Rispetto a marzo,  $21.600 - 22.080 = -480$ : diminuisce di EUR 480.

**QUANTITATIVE DOMANDA 44**

**In una progressione aritmetica il quinto termine è 18 e l'undicesimo termine è 42. Qual è la somma dei primi 10 termini?**

- A. 180
- B. 190
- C. 200
- D. 210

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: C**

$a_1 + 4d = 18$  e  $a_1 + 10d = 42$ . Sottraendo:  $6d = 24$ , quindi  $d = 4$  e  $a_1 = 2$ .

$a_{10} = 38$ ;  $S_{10} = 10(2 + 38)/2 = 200$ .

**QUANTITATIVE DOMANDA 45**

**La superficie totale di un cubo è  $150 \text{ cm}^2$ . Qual è il suo volume?**

- A.  $25 \text{ cm}^3$
- B.  $75 \text{ cm}^3$
- C.  $100 \text{ cm}^3$
- D.  $125 \text{ cm}^3$

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: D**

$6l^2 = 150$ , quindi  $l^2 = 25$  e  $l = 5$ .

Volume =  $l^3 = 125 \text{ cm}^3$ .

**QUANTITATIVE DOMANDA 46**

**Una soluzione di 40 litri contiene il 30% di acido. Vengono aggiunti 20 litri d'acqua. Qual è la nuova percentuale di acido?**

- A.** 15%
- B.** 20%
- C.** 22,5%
- D.** 25%

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: B**

Acido iniziale =  $40 \times 30\% = 12$  litri. Il volume totale diventa 60 litri.

$12/60 = 20\%$ .

**DATA INSIGHTS**   **DOMANDA 47**

Su 1.000 studenti, 620 utilizzano la piattaforma A, 480 utilizzano la piattaforma B e 150 non utilizzano nessuna delle due piattaforme.

**Quanti studenti utilizzano esattamente una delle due piattaforme?**

- A. 350
- B. 500
- C. 600
- D. 850

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: C**

Usano almeno una piattaforma:  $1.000 - 150 = 850$ . Intersezione:  $620 + 480 - 850 = 250$ .

Esattamente una =  $850 - 250 = 600$ .



**DATA INSIGHTS**   **DOMANDA 48**

Su 1.000 studenti, 620 utilizzano la piattaforma A, 480 utilizzano la piattaforma B e 150 non utilizzano nessuna delle due piattaforme.

**Tra gli studenti che utilizzano la piattaforma A, quale percentuale utilizza anche B?**

- A. Circa 40,3%
- B. 25%
- C. 48%
- D. 62%

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: A**

L'intersezione è 250. La percentuale condizionata è  $250/620 =$  circa 40,3%.

Il denominatore è 620, non 1.000.

**DATA INSIGHTS DOMANDA 49**

Il lavoro da remoto riduce del 50% i costi di trasporto in tutte le città. Chi sceglie Treviso riceve inoltre un bonus mensile di EUR 80, da sottrarre al costo complessivo.

| Città   | Affitto | Trasporti | Alimentazione |
|---------|---------|-----------|---------------|
| Venezia | EUR 800 | EUR 120   | EUR 300       |
| Padova  | EUR 650 | EUR 180   | EUR 290       |
| Treviso | EUR 600 | EUR 220   | EUR 280       |

**Quale città presenta il costo mensile netto più basso?**

- A. Venezia
- B. Padova
- C. Venezia e Padova hanno lo stesso costo
- D. Treviso

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: D**

Venezia:  $800 + 60 + 300 = \text{EUR } 1.160$ . Padova:  $650 + 90 + 290 = \text{EUR } 1.030$ .

Treviso:  $600 + 110 + 280 - 80 = \text{EUR } 910$ . Treviso è la meno costosa.

**DATA INSIGHTS DOMANDA 50**

Il lavoro da remoto riduce del 50% i costi di trasporto in tutte le città. Chi sceglie Treviso riceve inoltre un bonus mensile di EUR 80, da sottrarre al costo complessivo.

| Città   | Affitto | Trasporti | Alimentazione |
|---------|---------|-----------|---------------|
| Venezia | EUR 800 | EUR 120   | EUR 300       |
| Padova  | EUR 650 | EUR 180   | EUR 290       |
| Treviso | EUR 600 | EUR 220   | EUR 280       |

**Quanto si risparmia scegliendo Treviso anziché Venezia?**

- A. EUR 170 al mese
- B. EUR 250 al mese
- C. EUR 270 al mese
- D. EUR 330 al mese

NON SCORRERE OLTRE FINCHE NON HAI RISPOSTO

**SOLUZIONE - RISPOSTA CORRETTA: B**

Costo netto Venezia = EUR 1.160. Costo netto Treviso = EUR 910.

Risparmio =  $1.160 - 910 = \text{EUR } 250$  al mese.